Licence MIAGE

Rapport de projet Graphes et OpenData

Cartographie des saveurs et analyse des mariages culinaires

Enseignant responsable : **François Delbot**

Membres du groupe

Hamid ADENLE
Joel KPINSO-FOLLY

Remerciements

Nous tenons à remercier notre professeur responsable de l'enseignement "Graphes et OpenData", Monsieur **François Delbot**, pour son accompagnement tout au long de ce projet, ainsi que l'ensemble de l'équipe pédagogique de la Licence MIAGE. Merci également à la communauté Open Source pour les outils de visualisation mis à disposition.

Table des matières

Table des matières **2**

1 Introduction **3**

2 Environnement de travail **3**

3 Description du projet et objectifs **3**
3.1 L'Hypothèse Scientifique 3
3.2 Modélisation par les graphes 3

4 Bibliothèques, Outils et technologies **3**

5 Travail réalisé **4**

6 Aperçus de l'outil interactif développé **5**
6.1 Le réseau global 5
6.2 Navigation par catégorie 5

7 Bilan et Découvertes Majeures **6**
7.1 L'apport scientifique de notre graphe 6
7.2 Création de recettes inédites 8
7.3 Perspectives 8

8 Bibliographie **9**

9 Webographie **9**

10 Annexes **10**

1 Introduction

La gastronomie a longtemps reposé sur l'intuition, la tradition et la transmission. Cependant, une question purement scientifique se pose : pourquoi certains aliments qui n'ont rien à voir ensemble s'accordent-ils à la perfection ?

Ce projet d'analyse de données vise à explorer et modéliser l'hypothèse du *Food Pairing*. Selon cette théorie, des ingrédients forment un bon mariage culinaire s'ils partagent des composés chimiques volatils (molécules d'arôme) en commun. Notre objectif est d'utiliser la théorie des graphes pour cartographier ces liens invisibles, révéler des affinités inattendues et offrir une interface interactive d'exploration.

L'intégralité de notre projet (code source, dataset et le présent rapport) a été placée en accès libre sur un dépôt public GitHub afin de contribuer à l'Open Data et permettre à chacun d'expérimenter notre réseau.

2 Environnement de travail

Le projet a été intégralement réalisé sous un environnement Windows. Le développement des scripts a été effectué en langage Python (version 3.x) via l'éditeur de code Visual Studio Code et l'invite de commande. Le contrôle de version et l'hébergement des données ont été gérés via GitHub. Le rendu final du graphe est lisible sur n'importe quel navigateur web.

3 Description du projet et objectifs

3.1 L'Hypothèse Scientifique

Le but principal est de prouver mathématiquement des associations culinaires. En se basant sur la chimie des aliments, nous analysons les molécules communes pour valider des mariages. L'objectif est de trouver des aliments qui paraissent incompatibles à première vue, mais qui, grâce au partage massif de molécules, s'avèrent être de parfaits alliés gustatifs.

3.2 Modélisation par les graphes

L'objectif technique est de reconstruire ce réseau sous forme de graphe :

- **Les Nœuds (Sommets) :** Représentent les ingrédients (ex : Fraise, Basilic, Bœuf).
- **Les Arêtes (Liens) :** Représentent le partage de composés chimiques.
- **La Pondération :** Plus deux ingrédients partagent de molécules, plus le lien est fort.

4 Bibliothèques, Outils et technologies

Pour mener à bien ce projet, nous avons utilisé :

- **Pandas :** Pour l'extraction et l'exploitation de notre dataset.
- **NetworkX :** Le moteur mathématique utilisé pour modéliser le graphe, ajouter les nœuds et calculer les arêtes.

— **PyVis :** Une bibliothèque permettant de transformer le modèle mathématique en une page web HTML interactive, fluide et esthétique.

5 Travail réalisé

Dans le cadre de ce projet, notre algorithme croise intelligemment deux fichiers de données open-source complémentaires et indispensables :

— `backbone.csv` **(La structure) :** Ce dataset optimisé recense uniquement les liens chimiques les plus exceptionnels de la nature. Il dicte à notre programme le tracé et l'épaisseur des arêtes (liens) du graphe.

— `ingr_info.tsv` **(Le dictionnaire visuel) :** C'est le fichier de référence qui associe chaque ingrédient à sa famille biologique (ex : *Fruit, Meat, Dairy*). Il est d'une importance capitale car il permet à notre algorithme d'attribuer dynamiquement les bonnes couleurs aux bulles et sert de base de données pour faire fonctionner notre système de filtrage interactif.

Fonctionnalités prévues et état de réalisation

— **Génération du grand graphe interactif (Réalisé) :** Création de la toile globale avec physique des particules et zoom.

— **Coloriage intelligent des nœuds (Réalisé) :** Grâce au fichier `ingr_info.tsv`, chaque nœud prend automatiquement une couleur distincte selon sa catégorie biologique.

— **Filtrage dynamique (Réalisé) :** Capacité de n'afficher qu'une seule catégorie d'ingrédient à l'écran via un menu déroulant généré dynamiquement.

— **Isolation des mariages (Réalisé) :** Formulaire permettant de sélectionner deux aliments pour voir uniquement le lien direct et le nombre de molécules qu'ils partagent.

— **Génération automatique de recettes (Non Réalisé) :** Nous avions prévu de lier notre graphe à une API de cuisine pour générer un texte de recette en direct. *Raison :* Les API de cuisine gratuites imposaient des limites de requêtes trop strictes. Nous avons donc remplacé cela par la création manuelle de recettes disruptives dans notre conclusion, basées sur les résultats de notre graphe.

Répartition réelle du travail

Nous avons tous les deux codé conjointement pour la réalisation globale du projet. Plus spécifiquement :

— **Hamid ADENLE :** A travaillé sur la modélisation et la lisibilité du grand graphe (gestion de la physique pour pouvoir zoomer librement), l'affichage précis du nombre de molécules partagées sur les arêtes, et le système de coloriage automatique par catégories d'aliments.

— **Joel KPINSO-FOLLY :** S'est concentré sur l'interactivité web, notamment le développement des algorithmes de filtrage par catégorie et la création du système "Face-à-Face" permettant l'isolation visuelle d'un mariage culinaire précis.

6 Aperçus de l'outil interactif développé

6.1 Le réseau global

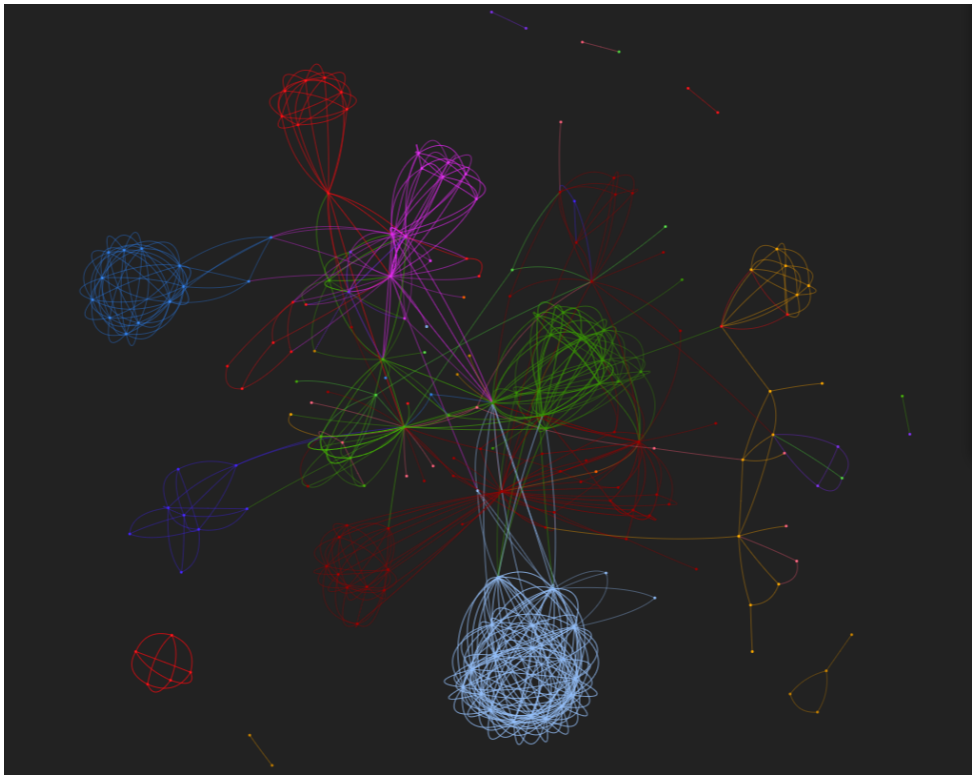

FIGURE 1 – Vue de l'ensemble de notre graphe interactif généré à partir du dataset.

6.2 Navigation par catégorie

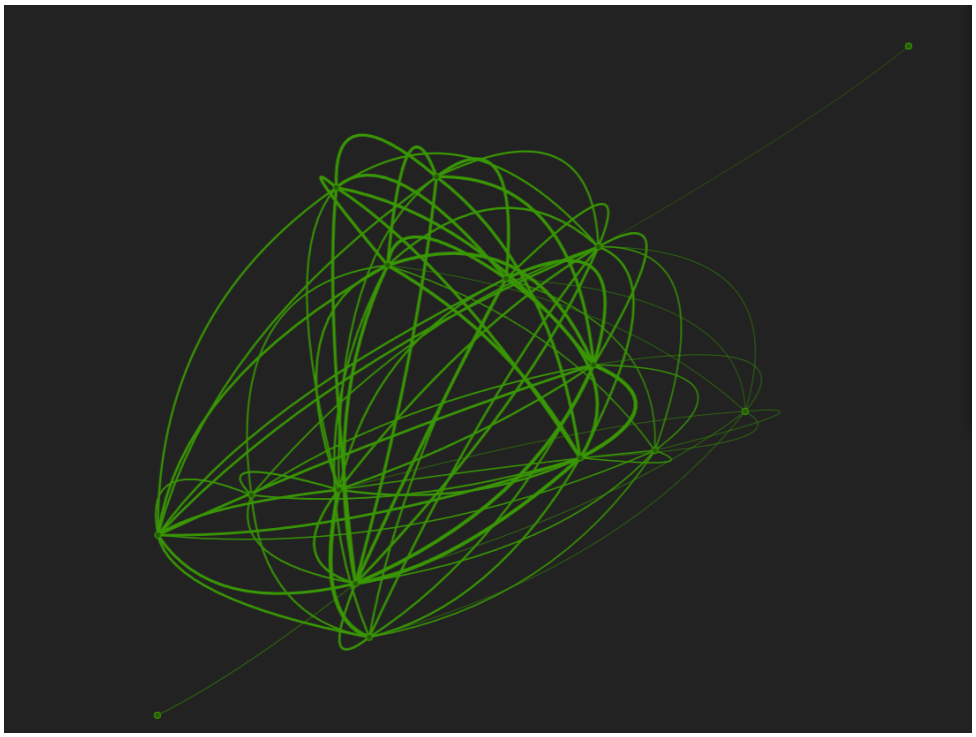

FIGURE 2 – Démonstration du filtre : Isolement visuel d'une catégorie spécifique (Alcoholic Beverage).

7 Bilan et Découvertes Majeures

7.1 L'apport scientifique de notre graphe

Ce projet apporte une nouvelle vision de la gastronomie au monde, en prouvant que l'art culinaire est fondamentalement dicté par la chimie organique. Il est courant que deux fruits partagent de nombreuses molécules. En revanche, notre algorithme a mis en lumière des compatibilités qui semblent totalement impossibles pour l'esprit humain, en franchissant les barrières des catégories alimentaires.

Grâce à notre outil, nous avons pu isoler **5 mariages moléculaires exceptionnels et contre-intuitifs** qui redéfinissent les règles de la cuisine :

1. La Pomme (*apple*) et la Bière (*beer*) : 91 molécules partagées
Un fruit du verger possède un profil aromatique quasi-identique à une boisson à base de céréales fermentées.

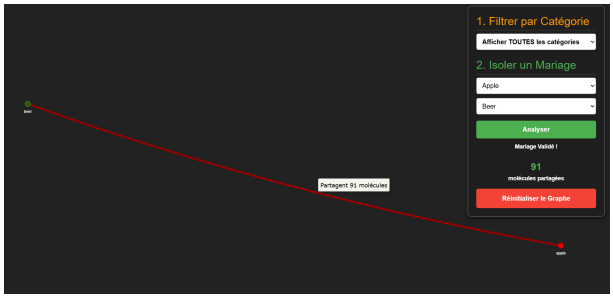

FIGURE 3 – Lien chimique direct entre la pomme et la bière.

2. Le Bœuf Rôti (*roasted beef*) et le Café (*coffee*) : 105 molécules partagées
La viande rouge cuite et le grain de café torréfié partagent un nombre vertigineux de molécules, créant un pont absolu entre le salé et l'amertume végétale.

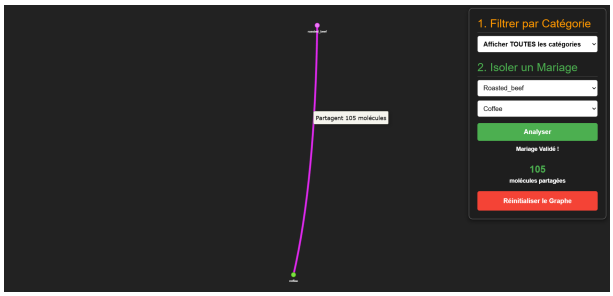

FIGURE 4 – Lien chimique direct entre le boeuf rôti et le café.

3. La Bière (*beer*) et le Fromage Bleu (*blue cheese*) : 102 molécules partagées
Là où l'on associe traditionnellement le fromage au vin rouge, notre graphe prouve que c'est avec la bière que les ferments laitiers partagent le plus de chimie.

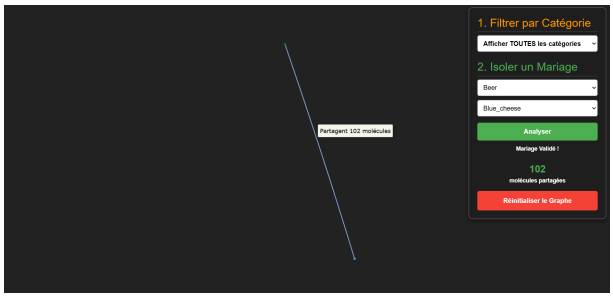

FIGURE 5 – Lien chimique direct entre la bière et le fromage bleu.

4. Le Bœuf Cru (*raw beef*) et le Beurre de Cacahuète (*peanut butter*) : 99 molécules partagées
Une viande crue trouve son âme sœur chimique dans une pâte d'oléagineux sucrée-salée.

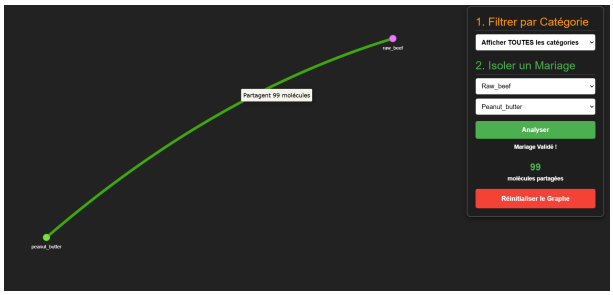

FIGURE 6 – Lien chimique direct entre le boeuf cru et le beurre de cacahuète.

5. Le Vin Blanc (*white wine*) et le Parmesan (*parmesan cheese*) : 98 molécules partagées
Une connexion massive entre l'alcool de raisin blanc et ce fromage à pâte dure italien.

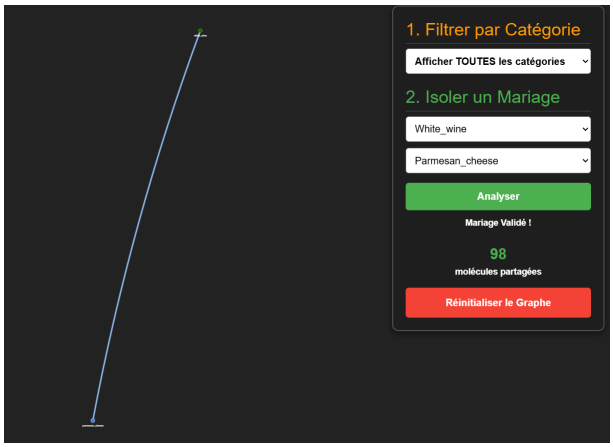

FIGURE 7 – Lien chimique direct entre le vin blanc et le parmesan.

7.2 Création de recettes inédites

Notre graphe a le pouvoir d'apporter quelque chose de nouveau au monde : la création de plats gastronomiques jusqu'ici inimaginables, générés mathématiquement. Forts de ces découvertes, nous proposons ces **deux mélanges révolutionnaires** validés par notre réseau moléculaire :

— **Recette 1 : Le Tartare Terre-Végétal**
Un tartare de Bœuf cru marinant dans une émulsion de Beurre de Cacahuète, surmonté d'une réduction sirupeuse de Café noir. (Basé sur nos découvertes n°2 et n°4).

— **Recette 2 : Le Dessert Houblon-Verger**
Un crumble de Pommes fondantes, accompagné d'une mousse légère au Fromage Bleu, le tout arrosé d'un caramel de Bière ambrée. (Basé sur nos découvertes n°1 et n°3).

Ce qui pourrait paraître absurde sur la carte d'un restaurant est en réalité une symphonie aromatique prouvée par l'analyse des données.

7.3 Perspectives

À l'avenir, ce réseau pourrait être transformé en application pour les grands chefs cuisiniers. En entrant les ingrédients de leurs cuisines, l'algorithme pourrait leur suggérer "l'arête manquante" (l'ingrédient chimique parfait) pour lier leur plat de manière inattendue et décrocher de nouvelles étoiles gastronomiques.

8 Bibliographie

BAR11 Ahn, Y. Y., Ahnert, S. E., Bagrow, J. P., & Barabási, A. L., *Flavor network and the principles of food pairing*, Scientific reports, 1(1), 1-7, 2011.

9 Webographie

NX Documentation officielle NetworkX : `https://networkx.org/documentation/stable/`

PYV Documentation PyVis : `https://pyvis.readthedocs.io/`

GH Dépôt GitHub du projet : `https://github.com/hamid-sdk/Flavor-Network`

10 Annexes

Annexe A : Architecture du projet et exécution

Afin de rendre notre travail accessible à tous, le résultat final a été déployé en ligne, et l'intégralité du code source a été publiée sur GitHub.

1. Test direct en ligne (Méthode recommandée)
Le graphe interactif complet est accessible directement depuis un navigateur web, sans aucune installation requise de la part du jury.
Lien d'accès : `https://hamid-sdk.github.io/Flavor-Network/`

2. Exécution du code source en local
Pour vérifier notre code ou générer un nouveau graphe, l'utilisateur peut cloner ou télécharger notre répertoire GitHub. Il retrouvera l'arborescence exacte et nettoyée suivante :

- `generateur_graphe.py` : Le script Python principal contenant toute notre logique NetworkX et l'injection JavaScript personnalisée.
- `backbone.csv` et `ingr_info.tsv` : Nos deux jeux de données croisés et exploités par le programme.
- `README.md` : La documentation détaillant le contexte du projet.
- `flavor_network_officiel.html` : Le résultat web final généré par le programme.
- **Dossier** `lib/` : Ce dossier (généré automatiquement) contient les liaisons locales (Bindings, CSS, JavaScript) nécessaires à l'interface graphique PyVis (`vis-network`, `tom-select`) pour que l'outil fonctionne parfaitement même sans connexion internet.

Instructions de test local :

1. Ouvrir un terminal ou une invite de commande (cmd).
2. Se placer dans le dossier racine du projet (ex : `C:\Users\adenl\Desktop\Graphe Et Open data>`).
3. Taper et exécuter la commande suivante :
   `python generateur_graphe.py`
4. Le programme affichera les différentes étapes de calcul et de modélisation dans la console, puis écrasera et mettra à jour le fichier `flavor_network_officiel.html`.

Annexe B : Manuel utilisateur détaillé

Une fois la page web ouverte, voici comment exploiter notre outil interactif :

- **Navigation globale :** Cliquez et maintenez le clic gauche pour déplacer la vue. Utilisez la molette de la souris pour zoomer dans la "galaxie" des aliments.
- **Outil 1 - Filtrage par Catégorie :** Dans le panneau latéral, sélectionnez un groupe biologique (Ex : *Fruit* ou *Meat*). Le graphe cachera le reste des éléments pour ne laisser à l'écran que les ingrédients appartenant à cette catégorie.
- **Outil 2 - Isoler un Mariage :** Sélectionnez un premier aliment dans la liste déroulante (Ex : *apple*), puis un deuxième (Ex : *beer*). Cliquez sur le bouton vert "Analyser". Le graphe effectue un focus absolu sur ces deux aliments et dévoile la ligne qui les relie, affichant en surbrillance la valeur de leur partage moléculaire.
- **Bouton Réinitialiser :** Le gros bouton rouge de réinitialisation permet à tout moment de réafficher la totalité de la cartographie mathématique sans avoir à recharger la page.